बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट — कंप्यूटर साइंस (सैद्धांतिक)

BIHAR BOARD INTERMEDIATE — COMPUTER SCIENCE (THEORY)

मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 / MODEL PRACTICE SET 10

विषय कोड / Subject Code: 122 / 221 / 328

पूर्णांक / Full Marks: **70**	समय / Time: **3 घंटे 15 मिनट / 3 Hours 15 Minutes**	रोल नं. / Roll No.: _____

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश : खंड A: 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से किन्हीं 35 के उत्तर दीजिए (प्रत्येक 1 अंक)। खंड B: 20 लघु उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 10 (प्रत्येक 2 अंक) तथा 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 3 (प्रत्येक 5 अंक) के उत्तर दीजिए।
Instructions: Section A: Answer any 35 out of 70 MCQs (1 mark each). Section B: Answer any 10 out of 20 short-answer questions (2 marks each) and any 3 out of 6 long-answer questions (5 marks each).

खंड – A : वस्तुनिष्ठ प्रश्न / SECTION A – OBJECTIVE QUESTIONS (70 × 1 = 70; किन्हीं 35 / attempt any 35)

1. A+B का पोस्टफिक्स रूप है :
The postfix form of A+B is:

(A) `+AB` **(B)** `AB+`
(C) `A+B` **(D)** `BA+`

2. बाइनरी संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the binary number system is:

(A) `2` **(B)** `8`
(C) `10` **(D)** `16`

3. new द्वारा आवंटित मेमोरी को कौन-सा कीवर्ड मुक्त करता है ?
Which keyword releases memory allocated using new?

(A) `free` **(B)** `remove`
(C) `delete` **(D)** `clear`

4. कौन-सा नेटवर्क सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है ?
Which network covers the largest geographical area?

(A) `PAN` **(B)** `LAN`
(C) `MAN` **(D)** `WAN`

5. NOT संक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है ?
NOT operation is also called:

(A) Complement (पूरक (Complement)) **(B)** Addition (जोड़)
(C) Division (भाग) **(D)** Concatenation (संयोजन)

6. cout के साथ प्रयुक्त इन्सर्शन ऑपरेटर कौन-सा है ?
Which operator is the insertion operator with cout?

(A) `>>` **(B)** `<<`
(C) `->` **(D)** `::`

7. C++ में एकल-पंक्ति कमेंट किस चिह्न से शुरू होता है ?
Which symbol starts a single-line comment in C++?

(A) `//` **(B)** `/*`
(C) `##` **(D)** `&`

CyberOsh Learn learn.cyberosh.com

8. ईमेल भेजने के लिए कौन-सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है ?
Which protocol is used to send email?

(A) SMTP
(B) HTTP
(C) FTP
(D) POP only (केवल POP)

9. ट्री के सबसे ऊपरी नोड को कहते हैं :
The topmost node of a tree is called:

(A) Leaf (लीफ़)
(B) Root (रूट)
(C) Edge (एज)
(D) Sibling (सिबलिंग)

10. C++ क्लास के सदस्य डिफ़ॉल्ट रूप से private होते हैं। सही या गलत ?
Members of a C++ class are private by default. True or false?

(A) True (सही)
(B) False (गलत)
(C) Only functions (केवल फंक्शन)
(D) Only variables (केवल वेरिएबल)

11. कौन-सी इकाई अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएँ करती है ?
Which unit performs arithmetic and logical operations?

(A) ALU
(B) CU
(C) RAM
(D) Hard disk (हार्ड डिस्क)

12. कौन-सी कुंजी (key) तालिका के प्रत्येक रिकॉर्ड की अद्वितीय पहचान कराती है ?
Which key uniquely identifies each record in a table?

(A) Foreign key (फ़ॉरेन की)
(B) Primary key (प्राइमरी की)
(C) Duplicate key (डुप्लिकेट की)
(D) Common key (कॉमन की)

13. कौन-सी संक्रिया स्टैक में अवयव जोड़ती है ?
Which operation inserts an item into a stack?

(A) POP
(B) PUSH
(C) DEQUEUE
(D) TRAVERSE

14. कौन-सी कुंजी किसी रिकॉर्ड को दूसरी तालिका की कुंजी से जोड़ती है ?
Which key links a record to a key in another table?

(A) Primary key (प्राइमरी की)
(B) Foreign key (फ़ॉरेन की)
(C) Candidate key only (केवल कैंडिडेट की)
(D) Super key only (केवल सुपर की)

15. डेटा की सबसे छोटी इकाई है :
The smallest unit of data is:

(A) Byte (बाइट)
(B) Bit (बिट)
(C) Nibble (निबल)
(D) Word (वर्ड)

16. इनमें से कौन-सी अरैखिक (nonlinear) डेटा संरचना है ?
Which is a nonlinear data structure?

(A) Array (ऐरे)
(B) Queue (क्यू)
(C) Tree (ट्री)
(D) Linked list (लिंक्ड लिस्ट)

17. जब कोई फंक्शन स्वयं को ही कॉल करे, तो उसे कहते हैं :
A function calling itself is called:

(A) Overloading (ओवरलोडिंग)
(B) Recursion (रिकर्शन)
(C) Inheritance (इनहेरिटेंस)
(D) Iteration (इटरेशन)

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

18. DDL का मुख्य उपयोग किसलिए होता है ?
DDL is mainly used to:

(A) Define database structure (डेटाबेस की संरचना परिभाषित करना)
(B) Insert records (रिकॉर्ड जोड़ना)
(C) Retrieve rows (पंक्तियाँ प्राप्त करना)
(D) Print reports (रिपोर्ट प्रिंट करना)

19. LAN का पूर्ण रूप है :
LAN stands for:

(A) Large Area Network (लार्ज एरिया नेटवर्क)
(B) Local Area Network (लोकल एरिया नेटवर्क)
(C) Long Access Node (लॉन्ग एक्सेस नोड)
(D) Linked Area Network (लिंक्ड एरिया नेटवर्क)

20. नॉर्मलाइज़ेशन किसे कम करने में सहायक है ?
Normalization helps to reduce:

(A) Data redundancy (डेटा पुनरावृत्ति (redundancy))
(B) Network speed (नेटवर्क की गति)
(C) CPU clock (CPU क्लॉक)
(D) Screen size (स्क्रीन का आकार)

21. कौन-सा SQL कमांड मौजूदा रिकॉर्ड बदलता है ?
Which SQL command changes existing records?

(A) `UPDATE`
(B) `CREATE`
(C) `DROP`
(D) `GRANT`

22. कौन-सा एक्सेस स्पेसिफायर ऑब्जेक्ट के माध्यम से बाहर से पहुँच की अनुमति देता है ?
Which access specifier allows access from outside through an object?

(A) `private`
(B) `public`
(C) protected only (केवल protected)
(D) `static`

23. कौन-सी बूलियन संक्रिया तब 1 देती है जब कम से कम एक इनपुट 1 हो ?
Which Boolean operation gives 1 when at least one input is 1?

(A) `AND`
(B) `OR`
(C) `NOT`
(D) NAND only (केवल NAND)

24. कौन-सी संक्रिया स्टैक से अवयव हटाती है ?
Which operation removes an item from a stack?

(A) `PUSH`
(B) `POP`
(C) `ENQUEUE`
(D) `INSERT`

25. फंक्शन कॉल और रिकर्शन को सँभालने के लिए स्वाभाविक रूप से कौन-सी डेटा संरचना प्रयुक्त होती है ?
Which data structure is naturally used to manage function calls and recursion?

(A) Queue (क्यू)
(B) Stack (स्टैक)
(C) Graph (ग्राफ़)
(D) Array only (केवल ऐरे)

26. सूची के प्रत्येक अवयव को क्रमवार प्रोसेस करना क्या कहलाता है ?
Processing each element of a list is called:

(A) Traversal (ट्रैवर्सल)
(B) Deletion (डिलीशन)
(C) Merging (मर्जिंग)
(D) Sorting (सॉर्टिंग)

27. क्यू में नया अवयव कहाँ जोड़ा जाता है ?
A new item is inserted into a queue at the:

(A) Front (फ्रंट)
(B) Rear (रियर)
(C) Middle (मध्य)
(D) Root (रूट)

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

28. डेटाबेस तालिका की एक पंक्ति (row) को कहते हैं :
A row in a database table is called a:

(A) Field (फ़ील्ड) **(B)** Record (रिकॉर्ड)
(C) Domain (डोमेन) **(D)** Key (की (Key))

29. निम्नलिखित में से कौन-सा फंक्शन रिटर्न टाइप 'कोई मान नहीं' दर्शाता है ?
Which of the following is a function return type meaning no value?

(A) `null` **(B)** `void`
(C) `empty` **(D)** `zero`

30. A + A' = 1 कौन-सा बूलियन नियम दर्शाता है ?
Which Boolean law is shown by A + A' = 1?

(A) Identity (आइडेंटिटी) **(B)** Complement (पूरक (Complement))
(C) Associative (एसोसिएटिव) **(D)** Commutative (कम्यूटेटिव)

31. कौन-सा ऑपरेटर मॉड्यूलस कहलाता है ?
Which operator is called modulus?

(A) `/` **(B)** `%`
(C) `*` **(D)** `//`

32. इनमें से कौन-सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ?
Which is system software?

(A) Operating system (ऑपरेटिंग सिस्टम) **(B)** Photo (फ़ोटो)
(C) Spreadsheet file (स्प्रेडशीट फ़ाइल) **(D)** Web page (वेब पेज)

33. कौन-सा SQL कमांड चयनित पंक्तियों को हटाता है ?
Which SQL command removes selected rows?

(A) `DELETE` **(B)** `CREATE`
(C) `ALTER` **(D)** `GRANT`

34. बूलियन बीजगणित में A . 0 का मान होता है :
In Boolean algebra, A . 0 equals:

(A) `A` **(B)** `0`
(C) `1` **(D)** `A'`

35. C++ में ऐरे की इंडेक्सिंग सामान्यतः कहाँ से शुरू होती है ?
Array indexing in C++ normally starts at:

(A) `1` **(B)** `0`
(C) `-1` **(D)** `2`

36. इनमें से कौन-सा C++ का मूल डेटा टाइप नहीं है ?
Which is NOT a basic C++ data type?

(A) `int` **(B)** `char`
(C) `float` **(D)** `array`

37. कौन-सा ऑपरेटर किसी वेरिएबल का पता (address) देता है ?
Which operator gives the address of a variable?

(A) `*` **(B)** `&`
(C) `->` **(D)** `%`

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

38. #include किस प्रीप्रोसेसर चिह्न से शुरू होता है ?
Which preprocessor symbol begins #include?

(A) `$` **(B)** `#`
(C) `@` **(D)** `&`

39. बाइनरी 1010 दशमलव (decimal) में कितना होता है ?
Binary 1010 is equal to decimal:

(A) `8` **(B)** `9`
(C) `10` **(D)** `12`

40. क्रमबद्ध (sorted) ऐरे पर कौन-सी खोज कुशलता से कार्य करती है ?
Which search works efficiently on a sorted array?

(A) Linear search (लीनियर सर्च) **(B)** Binary search (बाइनरी सर्च)
(C) Random search (रैंडम सर्च) **(D)** Sequential insertion (क्रमिक इन्सर्शन)

41. 5 अवयवों वाले पूर्णांक ऐरे की सही घोषणा कौन-सी है ?
Which is a correct declaration of an integer array of 5 elements?

(A) `int a[5];` **(B)** `array int a(5);`
(C) `int[5] a;` **(D)** `a int[5];`

42. ऐरे में संग्रहीत होता है :
An array stores:

(A) Only integers (केवल पूर्णांक) **(B)** Elements of one declared type (एक घोषित प्रकार के अवयव)
(C) Only characters (केवल अक्षर) **(D)** Different unrelated types (भिन्न असंबंधित प्रकार)

43. कौन-सा रजिस्टर अगले निर्देश (instruction) का पता संग्रहीत करता है ?
Which register stores the address of the next instruction?

(A) Program Counter (प्रोग्राम काउंटर) **(B)** Accumulator (एक्युमुलेटर)
(C) IR only (केवल IR) **(D)** `MDR`

44. इन्फिक्स से पोस्टफिक्स रूपांतरण में कौन-सी डेटा संरचना प्रयुक्त होती है ?
Which data structure is used in infix-to-postfix conversion?

(A) Queue (क्यू) **(B)** Stack (स्टैक)
(C) Graph (ग्राफ़) **(D)** Tree only (केवल ट्री)

45. कौन-सा डेटाबेस मॉडल डेटा को तालिकाओं (tables) में संग्रहीत करता है ?
Which database model stores data in tables?

(A) Relational (रिलेशनल) **(B)** Hierarchical only (केवल हाइरार्किकल)
(C) Network only (केवल नेटवर्क) **(D)** Tree file (ट्री फ़ाइल)

46. डिस्ट्रक्टर के नाम से पहले कौन-सा चिह्न लगाया जाता है ?
Which symbol is used before a destructor name?

(A) `#` **(B)** `~`
(C) `&` **(D)** `*`

47. कौन-सा लूप कम से कम एक बार अवश्य निष्पादित होता है ?
Which loop executes at least once?

(A) `for` **(B)** `while`
(C) `do-while` **(D)** none (कोई नहीं)

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

48. बाइनरी सर्च की समय जटिलता (time complexity) है :
The time complexity of binary search is:

(A) `O(n)`
(B) `O(log n)`
(C) $O(n^2)$
(D) O(1) always (सदैव O(1))

49. कौन-सा SQL क्लॉज़ पंक्तियों को फ़िल्टर करता है ?
Which SQL clause filters rows?

(A) `ORDER BY`
(B) `WHERE`
(C) GROUP only (केवल GROUP)
(D) JOIN only (केवल JOIN)

50. कौन-सी टोपोलॉजी में केंद्रीय हब या स्विच का उपयोग होता है ?
Which topology uses a central hub or switch?

(A) Bus (बस)
(B) Ring (रिंग)
(C) Star (स्टार)
(D) Mesh (मेश)

51. A*B+C का पोस्टफिक्स रूप है :
The postfix form of A*B+C is:

(A) `AB*C+`
(B) `ABC*+`
(C) `A*BC+`
(D) `+*ABC`

52. हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the hexadecimal number system is:

(A) `2`
(B) `8`
(C) `10`
(D) `16`

53. कौन-सा कमांड तालिका की संरचना को हटा देता है ?
Which command removes a table structure?

(A) `DELETE`
(B) `DROP`
(C) `UPDATE`
(D) `SELECT`

54. ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the octal number system is:

(A) `2`
(B) `8`
(C) `10`
(D) `16`

55. C++ में डायनामिक मेमोरी आवंटित करने वाला कीवर्ड कौन-सा है ?
Which keyword allocates dynamic memory in C++?

(A) malloc only (केवल malloc)
(B) `new`
(C) `create`
(D) `alloc`

56. A + A = A कौन-सा बूलियन नियम दर्शाता है ?
Which Boolean law is shown by A + A = A?

(A) Idempotent law (इडेम्पोटेंट नियम)
(B) Complement law (कॉम्प्लिमेंट नियम)
(C) De Morgan law (डी मॉर्गन नियम)
(D) Distributive law (वितरण नियम)

57. कौन-सा यूनिवर्सल लॉजिक गेट है ?
Which is a universal logic gate?

(A) `AND`
(B) `OR`
(C) `NAND`
(D) XOR only (केवल XOR)

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

58. इनमें से कौन-सी अस्थायी न होने वाली (non-volatile) मेमोरी है ?
Which is non-volatile memory?

(A) `RAM` **(B)** Cache (कैश)
(C) `ROM` **(D)** Register (रजिस्टर)

59. दशमलव 8 का बाइनरी रूप है :
Decimal 8 in binary is:

(A) `1000` **(B)** `1010`
(C) `1100` **(D)** `1111`

60. कौन-सा स्टेटमेंट लूप के वर्तमान चरण को छोड़ देता है ?
Which statement skips the current loop iteration?

(A) `break` **(B)** `continue`
(C) `exit` **(D)** `case`

61. पॉइंटर के पते पर संग्रहीत मान तक कौन-सा ऑपरेटर पहुँचाता है ?
Which operator accesses the value stored at a pointer address?

(A) `&` **(B)** `*`
(C) `::` **(D)** `.`

62. URL किसकी पहचान कराता है ?
A URL identifies:

(A) A web resource address (वेब संसाधन का पता) **(B)** A computer's RAM (कंप्यूटर की RAM)
(C) A file extension only (केवल फ़ाइल एक्सटेंशन) **(D)** A network cable (नेटवर्क केबल)

63. ग्राफ़ में एज (edge) क्या होता है ?
An edge in a graph is:

(A) A node (एक नोड) **(B)** A connection between two nodes (दो नोड्स के बीच संबंध/जोड़)
(C) A root (एक रूट) **(D)** A data type (एक डेटा टाइप)

64. कौन-सी खोज (search) अवयवों को एक-एक करके जाँचती है ?
Which search checks elements one by one?

(A) Binary (बाइनरी) **(B)** Linear (रैखिक (Linear))
(C) Hash only (केवल हैश) **(D)** Tree only (केवल ट्री)

65. इनमें से कौन-सा वैध आइडेंटिफ़ायर है ?
Which is a valid identifier?

(A) `2marks` **(B)** `total_marks`
(C) `total-marks` **(D)** `class`

66. कौन-सा SQL कमांड नया रिकॉर्ड जोड़ता है ?
Which SQL command adds a new record?

(A) `SELECT` **(B)** `DELETE`
(C) `INSERT` **(D)** `ALTER`

67. वेब पेज तक पहुँचने के लिए सामान्यत: कौन-सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है ?
Which protocol is commonly used to access web pages?

(A) `FTP` **(B)** `HTTP`
(C) `SMTP` **(D)** `SNMP`

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

68. खाली स्टैक से अवयव हटाने पर क्या होता है ?
Removing from an empty stack causes:

(A) Overflow (ओवरफ़्लो)
(B) Underflow (अंडरफ़्लो)
(C) Traversal (ट्रैवर्सल)
(D) Sorting (सॉर्टिंग)

69. क्लास परिभाषित करने के लिए कौन-सा कीवर्ड प्रयुक्त होता है ?
Which keyword is used to define a class?

(A) `object`
(B) `class`
(C) `define`
(D) `new`

70. किस फंक्शन का नाम उसकी क्लास के नाम के समान होता है ?
Which function has the same name as its class?

(A) Destructor (डिस्ट्रक्टर)
(B) Constructor (कंस्ट्रक्टर)
(C) Main (मेन)
(D) Friend (फ्रेंड)

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

खंड – B : लघु उत्तरीय प्रश्न / SHORT ANSWER QUESTIONS (20 × 2 = 40; किन्हीं 10 / any 10)

1. क्यू (queue) क्या है ?
What is a queue? [2]

2. पॉलीमॉर्फिज़्म क्या है ?
What is polymorphism? [2]

3. डेटाबेस क्या है ?
What is a database? [2]

4. URL क्या है ?
What is URL? [2]

5. C++ में वेरिएबल क्या है ?
What is a variable in C++? [2]

6. int और float में अंतर स्पष्ट कीजिए।
Differentiate int and float. [2]

7. नॉर्मलाइज़ेशन क्या है ?
What is normalization? [2]

8. ग्राफ़ एज (edge) क्या है ?
What is a graph edge? [2]

9. हेडर फ़ाइल क्या है ?
What is a header file? [2]

10. बाइनरी ट्री क्या है ?
What is a binary tree? [2]

11. RAM क्या है ?
What is RAM? [2]

12. इनहेरिटेंस क्या है ?
What is inheritance? [2]

13. LAN क्या है ?
What is LAN? [2]

14. रिकर्शन क्या है ?
What is recursion? [2]

15. फंक्शन क्या है ?
What is a function? [2]

16. बूलियन वेरिएबल क्या है ?
What is a Boolean variable? [2]

17. डिस्ट्रक्टर क्या है ?
What is a destructor? [2]

18. डेटा रिडंडेंसी क्या है ?
What is data redundancy? [2]

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

19. पॉइंटर क्या है ? [2]
What is a pointer?

20. स्टैक क्या है ? [2]
What is a stack?

खंड – B : दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / LONG ANSWER QUESTIONS (6 × 5 = 30; किन्हीं 3 / any 3)

21. संख्या पद्धति रूपांतरण (number-system conversion) को उदाहरण सहित समझाइए। [5]
Explain number-system conversion with examples.

22. LAN, MAN और WAN को उदाहरण सहित समझाइए। [5]
Explain LAN, MAN and WAN with examples.

23. स्टैक डेटा संरचना और उसकी मूल संक्रियाओं को समझाइए। [5]
Explain the stack data structure and its basic operations.

24. C++ में क्लास और ऑब्जेक्ट को एक सरल उदाहरण सहित समझाइए। [5]
Explain class and object in C++ with a simple example.

25. C++ के तीन प्रकार के लूप को सिंटैक्स सहित समझाइए। [5]
Explain the three types of loops in C++ with syntax.

26. बाइनरी सर्च को चरणों एवं जटिलता (complexity) सहित समझाइए। [5]
Explain binary search with steps and complexity.

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

उत्तर कुंजी (MCQ) / MCQ ANSWER KEY

1 – **B**	2 – **A**	3 – **C**	4 – **D**	5 – **A**	6 – **B**	7 – **A**	8 – **A**	9 – **B**	10 – **A**
11 – **A**	12 – **B**	13 – **B**	14 – **B**	15 – **B**	16 – **C**	17 – **B**	18 – **A**	19 – **B**	20 – **A**
21 – **A**	22 – **B**	23 – **B**	24 – **B**	25 – **B**	26 – **A**	27 – **B**	28 – **B**	29 – **B**	30 – **B**
31 – **B**	32 – **A**	33 – **A**	34 – **B**	35 – **B**	36 – **D**	37 – **B**	38 – **B**	39 – **C**	40 – **B**
41 – **A**	42 – **B**	43 – **A**	44 – **B**	45 – **A**	46 – **B**	47 – **C**	48 – **B**	49 – **B**	50 – **C**
51 – **A**	52 – **D**	53 – **B**	54 – **B**	55 – **B**	56 – **A**	57 – **C**	58 – **C**	59 – **A**	60 – **B**
61 – **B**	62 – **A**	63 – **B**	64 – **B**	65 – **B**	66 – **C**	67 – **B**	68 – **B**	69 – **B**	70 – **B**

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर / SHORT ANSWERS

1. क्यू (queue) क्या है ? (What is a queue?)
क्यू एक रैखिक डेटा संरचना है। यह FIFO (First In, First Out — पहले आया, पहले गया) का पालन करती है।
A queue is a linear data structure. It follows FIFO: First In, First Out.

2. पॉलीमॉर्फिज़्म क्या है ? (What is polymorphism?)
पॉलीमॉर्फिज़्म का अर्थ है एक ही नाम या इंटरफ़ेस अनेक रूप दिखा सकता है। फंक्शन ओवरलोडिंग इसका उदाहरण है।
Polymorphism means one name or interface can show different forms. Function overloading is an example.

3. डेटाबेस क्या है ? (What is a database?)
डेटाबेस संबंधित डेटा का व्यवस्थित संग्रह है, जिसे संग्रहीत, खोजा और अद्यतन (update) किया जा सकता है।
A database is an organised collection of related data that can be stored, searched and updated.

4. URL क्या है ? (What is URL?)
URL का पूर्ण रूप है Uniform Resource Locator। यह इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता होता है।
URL stands for Uniform Resource Locator. It is the address of a resource on the internet.

5. C++ में वेरिएबल क्या है ? (What is a variable in C++?)
वेरिएबल मान संग्रहीत करने के लिए एक नामित मेमोरी स्थान है। उदाहरण : int age = 17;
A variable is a named memory location used to store a value. Example: int age = 17;

6. int और float में अंतर स्पष्ट कीजिए। (Differentiate int and float.)
int पूर्ण संख्याएँ संग्रहीत करता है, जैसे 12। float दशमलव संख्याएँ संग्रहीत करता है, जैसे 12.5।
int stores whole numbers, such as 12. float stores decimal numbers, such as 12.5.

7. नॉर्मलाइज़ेशन क्या है ? (What is normalization?)
नॉर्मलाइज़ेशन डेटाबेस तालिकाओं को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि दोहराया गया डेटा कम हो और डेटा विसंगतियाँ (anomalies) न आएँ।
Normalization organises database tables to reduce repeated data and avoid data anomalies.

8. ग्राफ़ एज (edge) क्या है ? (What is a graph edge?)
एज ग्राफ़ में दो वर्टेक्स या नोड्स के बीच का जोड़ (संबंध) है।
An edge is a connection between two vertices or nodes in a graph.

9. हेडर फ़ाइल क्या है ? (What is a header file?)
हेडर फ़ाइल में घोषणाएँ (declarations) होती हैं जिन्हें C++ प्रोग्राम में शामिल किया जा सकता है। उदाहरण : iostream।
A header file contains declarations that can be included in a C++ program. Example: iostream.

10. बाइनरी ट्री क्या है ? (What is a binary tree?)
बाइनरी ट्री ऐसा ट्री है जिसके प्रत्येक नोड के अधिकतम दो चाइल्ड होते हैं।
A binary tree is a tree in which each node has at most two children.

11. RAM क्या है ? (What is RAM?)
RAM अस्थायी (volatile) मेमोरी है। बिजली बंद होने पर इसकी सामग्री सामान्यत: मिट जाती है।
RAM is temporary, volatile memory. Its contents are generally lost when power is switched off.

12. इनहेरिटेंस क्या है ? (What is inheritance?)
इनहेरिटेंस OOP की ऐसी विशेषता है जिसमें नई क्लास को मौजूदा क्लास के गुण और फंक्शन्स प्राप्त होते हैं।
Inheritance is an OOP feature in which a new class gets properties and functions of an existing class.

13. LAN क्या है ? (What is LAN?)
LAN का पूर्ण रूप है Local Area Network। यह कमरे, कार्यालय या भवन जैसे छोटे क्षेत्र में उपकरणों को जोड़ता है।
LAN stands for Local Area Network. It connects devices in a small area such as a room, office or building.

14. रिकर्शन क्या है ? (What is recursion?)
रिकर्शन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई फंक्शन समस्या के छोटे भाग को हल करने के लिए स्वयं को कॉल करता है।
Recursion is a process in which a function calls itself to solve a smaller part of a problem.

15. फंक्शन क्या है ? (What is a function?)
फंक्शन कोड का एक नामित खंड है जो कोई विशेष कार्य करता है। यह इनपुट ले सकता है और मान लौटा सकता है।
A function is a named block of code that performs a particular task. It can take input and return a value.

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

16. बूलियन वेरिएबल क्या है ? (What is a Boolean variable?)
बूलियन वेरिएबल के केवल दो मान हो सकते हैं : 0 या 1, जिन्हें False या True भी लिखा जाता है।
A Boolean variable can have only two values: 0 or 1, also written as False or True.

17. डिस्ट्रक्टर क्या है ? (What is a destructor?)
डिस्ट्रक्टर क्लास का विशेष फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट नष्ट होने पर चलता है। इसका नाम ~ से शुरू होता है।
A destructor is a special class function that runs when an object is destroyed. Its name starts with ~.

18. डेटा रिडंडेंसी क्या है ? (What is data redundancy?)
डेटा रिडंडेंसी का अर्थ है डेटाबेस में एक ही डेटा का अनावश्यक दोहराव।
Data redundancy means unnecessary repetition of the same data in a database.

19. पॉइंटर क्या है ? (What is a pointer?)
पॉइंटर ऐसा वेरिएबल है जो किसी अन्य वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस संग्रहीत करता है।
A pointer is a variable that stores the memory address of another variable.

20. स्टैक क्या है ? (What is a stack?)
स्टैक एक रैखिक डेटा संरचना है। यह LIFO (Last In, First Out — अंतिम आया, पहले गया) का पालन करता है।
A stack is a linear data structure. It follows LIFO: Last In, First Out.

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर / LONG ANSWERS

21. संख्या पद्धति रूपांतरण (number-system conversion) को उदाहरण सहित समझाइए।

Explain number-system conversion with examples.

संख्या पद्धति अंकों के समूह और आधार (base) से संख्याएँ दर्शाने की विधि है। प्रत्येक अंक का मान उसके स्थानीय मान (आधार की घात) पर निर्भर करता है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट (0/1) है; 4 बिट = निबल, 8 बिट = बाइट।

System / पद्धति	Base / आधार	Digits / अंक
Binary / बाइनरी	2	0, 1
Octal / ऑक्टल	8	0–7
Decimal / डेसिमल	10	0–9
Hexadecimal / हेक्साडेसिमल	16	0–9, A–F

Binary → Decimal: $1010_2 = 1\times8 + 0\times4 + 1\times2 + 0\times1 = \mathbf{10_{10}}$

Decimal → Binary (÷2, remainders ऊपर की ओर / read upward): 25 ÷2 → 12 r**1**; 12 ÷2 → 6 r**0**; 6 ÷2 → 3 r**0**; 3 ÷2 → 1 r**1**; 1 ÷2 → 0 r**1** ⇒ $25_{10} = \mathbf{11001_2}$

Decimal → Binary: $8_{10} = \mathbf{1000_2}$

Binary → Octal (3-3 बिट / groups of 3): 101 $110_2 = \mathbf{56_8}$

Binary → Hex (4-4 बिट / groups of 4): 0001 $1111_2 = \mathbf{1F_{16}} = 31_{10}$

A number system represents numbers using a set of digits and a base. The value of each digit depends on its place value (a power of the base). The smallest data unit is the bit (0/1); 4 bits = nibble, 8 bits = byte.

System / पद्धति	Base / आधार	Digits / अंक
Binary / बाइनरी	2	0, 1
Octal / ऑक्टल	8	0–7
Decimal / डेसिमल	10	0–9
Hexadecimal / हेक्साडेसिमल	16	0–9, A–F

Binary → Decimal: $1010_2 = 1\times8 + 0\times4 + 1\times2 + 0\times1 = \mathbf{10_{10}}$

Decimal → Binary (÷2, remainders ऊपर की ओर / read upward): 25 ÷2 → 12 r**1**; 12 ÷2 → 6 r**0**; 6 ÷2 → 3 r**0**; 3 ÷2 → 1 r**1**; 1 ÷2 → 0 r**1** ⇒ $25_{10} = \mathbf{11001_2}$

Decimal → Binary: $8_{10} = \mathbf{1000_2}$

Binary → Octal (3-3 बिट / groups of 3): 101 $110_2 = \mathbf{56_8}$

Binary → Hex (4-4 बिट / groups of 4): 0001 $1111_2 = \mathbf{1F_{16}} = 31_{10}$

22. LAN, MAN और WAN को उदाहरण सहित समझाइए।

Explain LAN, MAN and WAN with examples.

नेटवर्क को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है:

1. **LAN:** छोटे क्षेत्र को जोड़ता है; गति अधिक, लागत कम।
2. **MAN:** एक शहर के कई LAN को जोड़ता है।
3. **WAN:** बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को जोड़ता है; दूर के LAN/MAN को जोड़ सकता है।

Network	Full form / पूर्ण रूप	Coverage / क्षेत्र	Example / उदाहरण
LAN	Local Area Network	कमरा, भवन, परिसर (~1 km तक) / room, building, campus	विद्यालय का कंप्यूटर लैब / school computer lab
MAN	Metropolitan Area Network	शहर या नगर / a city or town	शहर का केबल/ब्रॉडबैंड नेटवर्क / city broadband network
WAN	Wide Area Network	देश या विश्व / countries, worldwide	इंटरनेट / the Internet

Networks are classified by the geographical area they cover:

1. **LAN:** connects a small area; high speed, low cost.

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

2. **MAN:** connects many LANs within a city.
3. **WAN:** covers a very large geographical area; connects distant LANs/MANs.

Network	Full form / पूर्ण रूप	Coverage / क्षेत्र	Example / उदाहरण
LAN	Local Area Network	कमरा, भवन, परिसर (~1 km तक) / room, building, campus	विद्यालय का कंप्यूटर लैब / school computer lab
MAN	Metropolitan Area Network	शहर या नगर / a city or town	शहर का केबल/ब्रॉडबैंड नेटवर्क / city broadband network
WAN	Wide Area Network	देश या विश्व / countries, worldwide	इंटरनेट / the Internet

23. स्टैक डेटा संरचना और उसकी मूल संक्रियाओं को समझाइए।

Explain the stack data structure and its basic operations.

स्टैक रैखिक डेटा संरचना है जो **LIFO (Last In, First Out)** पर चलती है — जो अंत में आया, वह पहले जाता है। अवयव केवल एक सिरे, **TOP**, से जोड़े/हटाए जाते हैं।

1. **PUSH:** TOP पर नया अवयव जोड़ना।
2. **POP:** TOP का अवयव हटाना।
3. **PEEK/TOP:** शीर्ष अवयव देखना (हटाए बिना)।
4. **Overflow:** भरे स्टैक में PUSH; **Underflow:** खाली स्टैक से POP।
5. **उदाहरण :** थालियों का ढेर — ऊपर रखी थाली पहले उठाई जाती है। उपयोग : रिकर्शन, इन्फिक्स→पोस्टफिक्स रूपांतरण, undo सुविधा।

Step / चरण	Operation	Stack (bottom → top)
1	PUSH(10)	10
2	PUSH(20)	10, 20
3	PUSH(30)	10, 20, 30
4	POP() → 30	10, 20
5	PUSH(40)	10, 20, 40

A stack is a linear data structure that follows **LIFO (Last In, First Out)**: the item inserted last is removed first. Items are added/removed only at one end, the **TOP**.

1. **PUSH:** inserts an item at the TOP.
2. **POP:** removes the item at the TOP.
3. **PEEK/TOP:** reads the top item without removing it.
4. **Overflow:** PUSH on a full stack; **Underflow:** POP from an empty stack.
5. **Example:** a pile of plates — the top plate is taken first. Uses: recursion, infix→postfix conversion, undo feature.

Step / चरण	Operation	Stack (bottom → top)
1	PUSH(10)	10
2	PUSH(20)	10, 20
3	PUSH(30)	10, 20, 30
4	POP() → 30	10, 20
5	PUSH(40)	10, 20, 40

24. C++ में क्लास और ऑब्जेक्ट को एक सरल उदाहरण सहित समझाइए।

Explain class and object in C++ with a simple example.

क्लास : क्लास उपयोगकर्ता-परिभाषित डेटा टाइप तथा ऑब्जेक्ट बनाने का ब्लूप्रिंट (खाका) है। इसमें **डेटा सदस्य** (वेरिएबल) और **सदस्य फंक्शन** होते हैं। **ऑब्जेक्ट :** क्लास का इंस्टेंस (उदाहरण) है ; ऑब्जेक्ट बनने पर ही मेमोरी आवंटित होती है।

1. क्लास `class` कीवर्ड से बनती है ; सदस्य डिफ़ॉल्ट रूप से `private` होते हैं।
2. `public` सदस्यों तक ऑब्जेक्ट के माध्यम से डॉट (.) ऑपरेटर से पहुँचा जाता है।
3. एक क्लास से कितने भी ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं।

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

4. उदाहरण में `roll`, `name` डेटा सदस्य तथा `show()` सदस्य फंक्शन है।

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Student {
public:
    int roll;            // data member
    string name;         // data member
    void show() {        // member function
        cout << roll << " " << name << endl;
    }
};

int main() {
    Student s1;          // object of class Student
    s1.roll = 101;
    s1.name = "Amit";
    s1.show();           // output: 101 Amit
    return 0;
}
```

निष्कर्ष : क्लास खाका है और ऑब्जेक्ट उसका वास्तविक रूप (जैसे नक्शा और मकान)।

Class: A class is a user-defined data type and a blueprint for creating objects. It contains **data members** and **member functions**. **Object:** an instance of a class; memory is allocated when an object is created.

1. A class is declared with the `class` keyword; its members are private by default.
2. Public members are accessed through an object using the dot (.) operator.
3. Any number of objects can be created from one class.
4. In the example, `roll` and `name` are data members and `show()` is a member function.

Conclusion: A class is the plan; an object is the real thing built from it (like a map and a house).

25. C++ के तीन प्रकार के लूप को सिंटैक्स सहित समझाइए।

Explain the three types of loops in C++ with syntax.

लूप कोड के किसी खंड को शर्त पूरी होने तक बार-बार चलाता है। C++ में तीन लूप हैं :

```
for (initialization; condition; update) {
    statements;
}
// e.g. for (int i = 1; i <= 5; i++) cout << i;

while (condition) {
    statements;
}
// e.g. int i = 1; while (i <= 5) { cout << i; i++; }

do {
    statements;
} while (condition);
// e.g. int i = 1; do { cout << i; i++; } while (i <= 5);
```

1. **for:** जब दोहराव की संख्या ज्ञात हो ; entry-controlled (पहले शर्त जाँचता है)।
2. **while:** जब संख्या अज्ञात हो ; entry-controlled — शर्त गलत हो तो एक बार भी नहीं चलता।
3. **do-while:** exit-controlled (बाद में शर्त जाँचता है) — **कम से कम एक बार अवश्य चलता है**।
4. लूप से बाहर निकलने के लिए `break` तथा वर्तमान चरण छोड़ने के लिए `continue` प्रयुक्त होता है।

A loop repeats a block of code while a condition is true. C++ has three loops:

```
for (initialization; condition; update) {
    statements;
}
// e.g. for (int i = 1; i <= 5; i++) cout << i;

while (condition) {
    statements;
}
// e.g. int i = 1; while (i <= 5) { cout << i; i++; }

do {
    statements;
} while (condition);
// e.g. int i = 1; do { cout << i; i++; } while (i <= 5);
```

1. **for:** used when the number of repetitions is known; entry-controlled (condition is checked first).
2. **while:** used when the number is unknown; entry-controlled — may not run at all if the condition is false.
3. **do-while:** exit-controlled (condition checked after the body) — **runs at least once**.
4. `break` exits a loop and `continue` skips the current iteration.

26. बाइनरी सर्च को चरणों एवं जटिलता (complexity) सहित समझाइए।
Explain binary search with steps and complexity.

बाइनरी सर्च **क्रमबद्ध (sorted)** सूची में अवयव खोजने की विधि है, जो सूची को बार-बार दो भागों में बाँटती है।

1. low = 0 तथा high = n−1 लें।
2. mid = (low + high)/2 निकालें।
3. यदि a[mid] = key, तो खोज सफल ; समाप्त।
4. यदि key < a[mid], तो high = mid − 1 (बायाँ भाग); अन्यथा low = mid + 1 (दायाँ भाग)।
5. जब तक low ≤ high, चरण 2–4 दोहराएँ ; अन्यथा अवयव उपलब्ध नहीं है।

```
Array: 10 20 30 40 50 60 70     Search 60
low=0, high=6 -> mid=3 -> a[3]=40 < 60 -> low=4
low=4, high=6 -> mid=5 -> a[5]=60  -> FOUND at index 5
```

जटिलता : सर्वोत्तम स्थिति O(1); औसत व सबसे खराब स्थिति **O(log n)**। लीनियर सर्च O(n) है, इसलिए बड़ी क्रमबद्ध सूची में बाइनरी सर्च तेज़ है।

Binary search finds an item in a **sorted** list by repeatedly dividing it into two halves.

1. Set low = 0 and high = n−1.
2. Find mid = (low + high)/2.
3. If a[mid] = key, the search is successful; stop.
4. If key < a[mid], set high = mid − 1 (left half); otherwise set low = mid + 1 (right half).
5. Repeat steps 2–4 while low ≤ high; otherwise the item is not present.

```
Array: 10 20 30 40 50 60 70     Search 60
low=0, high=6 -> mid=3 -> a[3]=40 < 60 -> low=4
low=4, high=6 -> mid=5 -> a[5]=60  -> FOUND at index 5
```

Complexity: best case O(1); average and worst case **O(log n)**. Linear search is O(n), so binary search is faster on large sorted lists.

Cyber Coach Learn
learn.cybercoach.com